

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Aplicación de Técnicas de control

[ETN-1034]

Diseño de controlador por Realimentación de Estados

Integrantes ETN-1034:

Salinas Velez Bruno Fabrizio

Ticona Llusco Guido

Docente: ***Ing. Jorge Antonio Nava Amador***

Auxiliares: ***Rhem Josafat Huarachi Machaca***

Huanca Mita Miguel

La Paz - Bolivia

1. Procedimiento.

1.1.- Trabajo de Investigación.

a) FUNDAMENTACIÓN TIPO DE CONTROLADOR

La teoría de control lineal involucra la modificación del comportamiento de un sistema de ***m*** entradas, ***p*** salidas y ***n*** estados que llamamos la planta o ecuación de estados en lazo abierto, mediante la aplicación de una realimentación lineal de estados de la forma

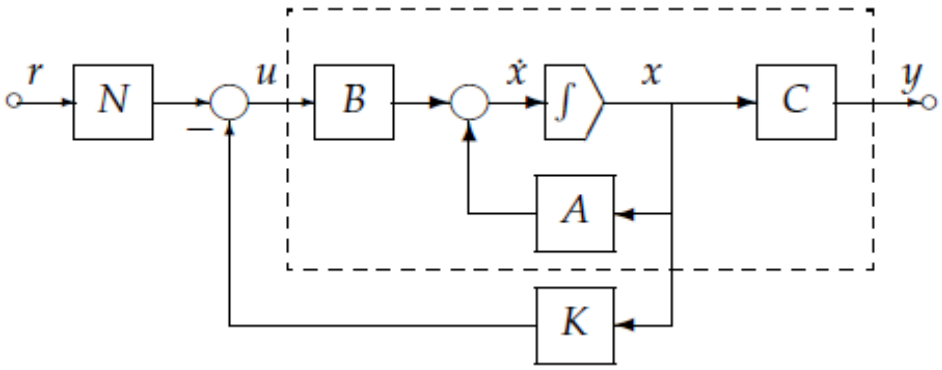
$$u(t) = Nr(t) - Kx(t)$$

Donde **r(t)** la señal de referencia, la matriz **K** es la ganancia de realimentación de estados y **N** la ganancia de pre compensación.

Y reemplazando la señal de entrada en la ecuación de estado del sistema tenemos:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \qquad \dot{x}(t) = (A - BK)x(t) + BNr(t)$$
$$y(t) = Cx(t) \qquad y(t) = Cx(t)$$

El sistema a lazo cerrado también es lineal y estacionario. La siguiente figura representa el esquema de control por realimentación de estados para un sistema SISO cuando **los estados pueden ser medidos**.



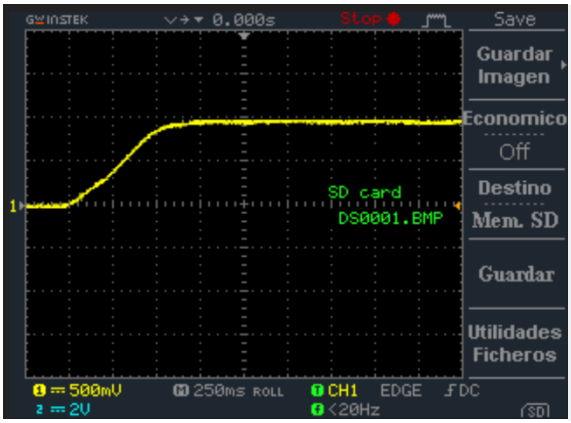
Para esto vamos a tener que calcular las matrices K y N para poder realizar el control completo de la planta.

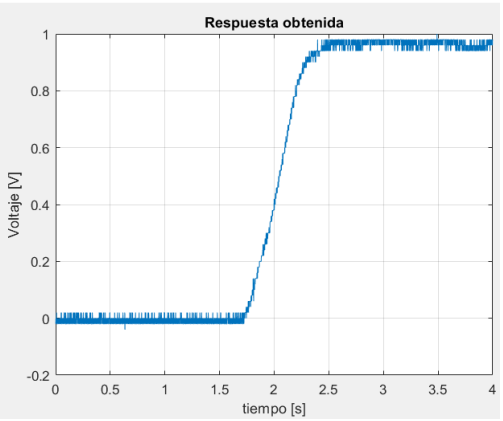
La planta que se controlara será de la unidad de sección que pertenece a una parte de la maqueta ya estudiada anteriormente

CARACTERISTICAS DE LA PLANTA

Como a un inicio se caracterizó la maqueta del laboratorio no se logro controlar cada una de las plantas añadiendo un controlador, esto debido a que los procesos de la maqueta es estático, es decir que el proceso es discreto, pero cabe mencionar que la banda transportadora de la unidad de selección utiliza señales analógicas, es por eso que se toma esta planta para poder añadirle un controlador.

En la anterior sección se obtuvo las siguientes características:





Del cual con la herramienta ident se obtuvo la siguiente función de transferencia

$$\frac{\omega(s)}{Vin(s)} = \frac{48.55}{s^2 + 8.25\,s + 29.06}\left[\frac{rad/s}{V}\right]$$

La misma que se utilizara para modificar el tipo de respuesta.

b) FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA DE DISEÑO ELEGIDA:

regulación y seguimiento por el método de asignación de polos

regulación y seguimiento con el procedimiento para asignación de autovalores para hallar la matriz de ganancia K y el seguimiento de referencia constante para hallar la ganancia de precompensacion N.

a) DISEÑO DEL CONTROLADOR

1. *El tratamiento de las especificaciones de desempeño.*

   Las especificaciones de desempeño elegidas para nuestro controlador es mejorar la rapidez de tiempo de establecimiento a 0.25[s], y el factor de amortiguamiento a 0.5
   ***(limitación del variador, no se sobrepasa la máxima velocidad)*
2. *El procedimiento considerado.*

Procedimiento para asignación de autovalores (via forma canónica)

1. Obtener los coeficientes $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ del polinomio característico $\Delta(s)$ del sistema a lazo abierto.
2. Formar las matrices de controlabilidad $\mathcal{C} = [B, AB, \ldots, A^{n-1}B]$ y

$$\bar{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} \alpha_{n-1} & \alpha_{n-2} & \cdots & \alpha_2 & \alpha_1 & 1 \\ \alpha_{n-2} & \alpha_{n-3} & \cdots & \alpha_1 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_2 & \alpha_1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \alpha_1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1}.$$

3. Elegir los coeficientes $\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2, \ldots, \bar{\alpha}_n$ del polinomio característico deseado $\Delta_K(s)$ y determinar la ganancia de realimentación en coordenadas de $\bar{x}$

$$\bar{K} = [\bar{\alpha}_n - \alpha_n, \ldots, \bar{\alpha}_2 - \alpha_2, \ldots, \bar{\alpha}_1 - \alpha_1].$$

4. Determinar la ganancia de realimentación en coordenadas originales

$$K = \bar{K}\bar{\mathcal{C}}\mathcal{C}^{-1}.$$

3. *La obtención y montaje del Controlador.*

Para el diseño e implementación del controlador tendremos 3 etapas

- *1ra etapa diseño de controlador*
- *2da etapa La implementación del controlador mediante el PLC*

1ra Etapa:

Se partirá de la función de transferencia que se obtuvo en la caracterización de la maqueta.

$$\frac{w(s)}{V(s)} = \frac{48.55}{s^2 + 8.25s + 29.06}$$

Del cual transformaremos a espacio de estados, hallando la ecuación de recurrencia

$$w(s)s^2 + 8.25s * w(s) + 29.06w(s) = 48.55\, V(s)$$

$$w''(t)s^2 + 8.25s * w'(t) + 29.06w(t) = 48.55\, V(t)$$

Tomaremos los estados de:

$$w = \ velocidad\ angular = x_1 \quad \rightarrow \quad \dot{x_1} = w' = x_2$$

$$w' = \ aceleración\ angular = x_2 \quad \rightarrow \quad \dot{x_2} = w''$$

Teniendo asi:

$$\dot{x_1} = x_2$$

$$\dot{x_2} = 48.25 * v(t) - 8.25 * x_2 - 29 * x_1$$

Llevando a ecuaciones de estado

$$\begin{bmatrix} \dot{x_1} \\ \dot{x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -29 & -8.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 48.55 \end{bmatrix} v(t)$$

Determinación de K y N en continuo.

Primeramente tendremos que darnos el polinomio deseado de acuedo a los siguientes parámetros:

- $Ts = 0.25[s]$
- *Coeficiente de amortiguamiento* $\varsigma = 0.5$

Optaremos de referencia una ecuación de 2do grado

$$\frac{y(s)}{x(s)} = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\varsigma w_n s + w_n^2}$$

Y con los parámetros establecidos:

$t_r = \frac{2}{\varsigma * w_n} = 0.25 \rightarrow wn = 16$

Teniendo el polinomio deseado:

$$s^2 + 8s + 256$$

Teniendo las siguientes raíces:

```
S=-16+27.71*i ; s=-16-27.71*i
```

El mismo que tendrá la siguiente respuesta:

APLICANDO EL METODO DE BASSGURA PÁRA LA OBTENCION DE K Y N

Comprobando la controlabilidad del sistema

```
Co =

         0   48.5500
   48.5500 -400.5375


ans =

     2
```

El polinomio deseado:

```
polK =

   1.0e+03 *

    0.0010    0.0320    1.0238
```

Hallamos la matriz R

```
R=hankel(fliplr(pol(1:n-1)))
```

```
R =

    8.2500    1.0000
    1.0000         0
```

Con la siguiente intruccion podemos hallar de manera directa la matriz k en continuo

```
Kc=(fliplr(polK(2:n))-fliplr(pol(2:n)))*inv(R)*inv(Co)
```

```
Kc =

   20.4911    0.4892
```

Apicando la ley de control:

$$Afc=Ac-Bc*Kc$$

Tenemos:

La nueva matriz A

```
Afc =

   1.0e+03 *

         0    0.0010
   -1.0238   -0.0320
```

Calculo de N por el teorema de valor final , para la precompensacion

$$\frac{w(s)}{V(s)} = \frac{48.55}{0 + 8.25 * 0 + 29.06}$$

Tenemos:

```
Nc =

   21.0917
```

Sabiendo que:

Bfc=Bc*Nc

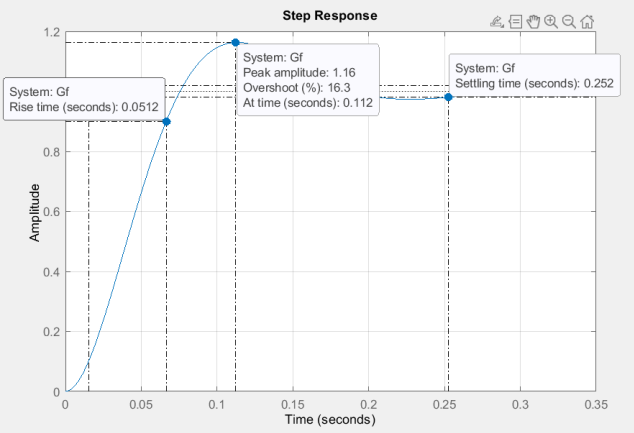
Ahora transformaremos de espacio de estados a función de transferencia para poder observar su respuesta temporal.

```
[nu,de]=ss2tf(Afc,Bfc,Cc,Dc)
```

```
Gf =

          1024
  -----------------
  s^2 + 32 s + 1024
```

El cual tiene las siguientes características




```
    RiseTime: 0.0512
SettlingTime: 0.2524
 SettlingMin: 0.9316
 SettlingMax: 1.1631
   Overshoot: 16.2897
  Undershoot: 0
        Peak: 1.1631
    PeakTime: 0.1123
```

Como se puede observar el controlador si esta propuesto de manera correcta.

Pero como ya se sabe que en la implementación de este controlador en el PLC se lo realiza de manera discreta

Es por eso que se optara por discretizar tanto la ecuación de estado y el polinomio deseado

ANALISIS EN DISCRETO

Para llevar a un modelo discreto optaremos por usar el retenedor de orden 0y un periodo de muestreo de 10 [ms], obteniéndose:

```
Gd =

  0.002362 z + 0.002297
  ---------------------
  z^2 - 1.918 z + 0.9208
```

Llevando al espacio de estados:

```
A =
          x1        x2
 x1    0.9986  0.009594
 x2   -0.2782    0.9194

B =
          u1
 x1  0.002362
 x2    0.4658
```

```
C =
      x1  x2
 y1    1   0

D =
      u1
 y1    0
```

Matriz de controlabilidad

```
Co =

    0.0024    0.0068
    0.4658    0.4276
```

Una vez teniendo en el espacio de estados, también procedemos a discretizar el polinomio característico:

```
polK =

    1.0000   -1.6380    0.7250
```

Determinamos la matriz K de la misma manera que en continuo tenemos:

```
K=(fliplr(polK(2:n))-fliplr(pol(2:n)))*inv(R)*inv(Co)
```

La matriz K será:

```
K =

   18.0867    0.5094
```

La matriz de estados es:

```
Af =

    0.9559    0.0084
   -8.7030    0.6821
```

Con la matriz hallada podemos hallar la función de transferencia en tiempo discreto

```
Gd =

  0.002362 z + 0.002297
  ---------------------
  z^2 - 1.638 z + 0.7251
```

Para poder hallar N evaluaremos la función de transferencia en 1, para que no se sobrepase el radio unidad y con esto se tiene la matriz B con la ecuación **Bfc=Bc*Nc**

```
N =

   18.6950
```

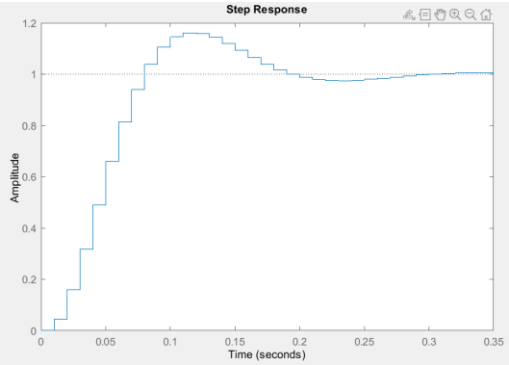
```
Bf =

    0.0442
    8.7081
```

Con la señal nueva señal de control en discreto tendremos lo siguiente

```
Gfd =

   0.04416 z + 0.04295
  ---------------------
  z^2 - 1.638 z + 0.7251
```



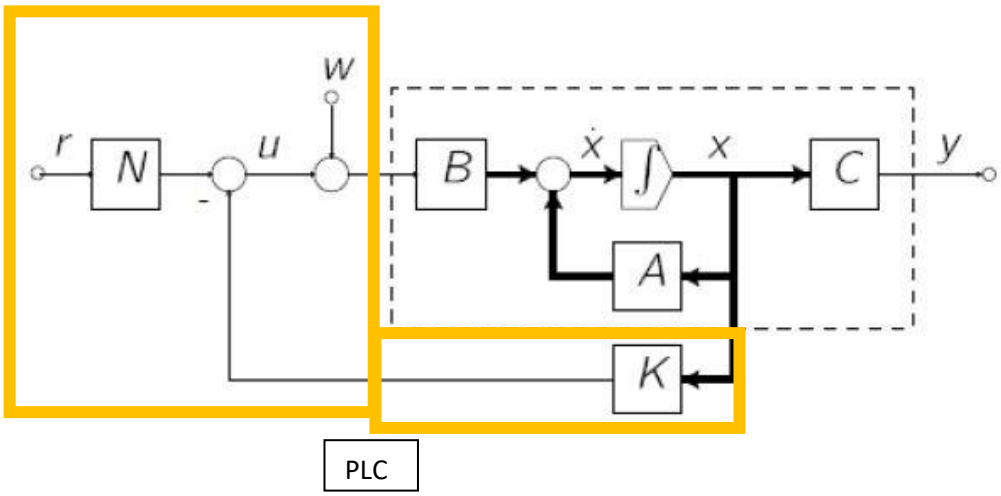

```
    RiseTime: 0.0500
SettlingTime: 0.2600
  SettlingMin: 0.9400
  SettlingMax: 1.1613
    Overshoot: 16.0605
   Undershoot: 0
         Peak: 1.1613
     PeakTime: 0.1100
```

Implementación

De acuerdo a la siguiente grafica tendremos la implementación

Donde:

- De la planta obtendremos los las matrices A, B
- Y el PLC introducirá la señal de control u



Una vez teniendo las matrices procedemos a implementar en el PLC el control por realimentación de estados, cabe mencionar que los estados elegidos son:

$$w = \ velocidad\ angular = x_1 \quad \rightarrow \quad \dot{x_1} = w' = x_2$$

$$w' = \ aceleración\ angular = x_2 \quad \rightarrow \quad \dot{x_2} = w''$$

Para obtener la aceleración angular derivaremos la señal proporcionada por el enconder para asi poder tener ese estado.

Teniendo la señal de control

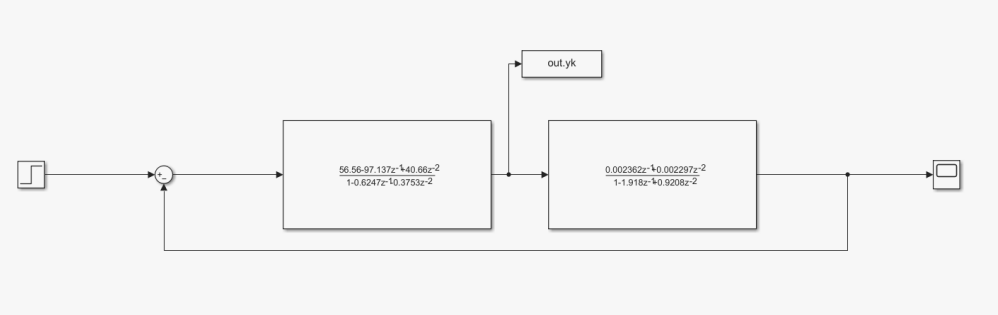
$$u = N * r(t) - K * x(t)$$

Llegamos alo siguiente:

$$u = 18.695 * r(t) - 24.7329\, x_1(t) - 878.1367 x_2(t)$$

Un paso adicional para poder controlar la planta es el escalamiento en la salida del PLC para que el variador responda entre los rangos permitidos y no se sature

Como se vio en el matlab podemos tener un máximo y un mínimo en la respuesta del sistema por lo cual calculamos esos valores



Con la funciono ut.yK

Tenemos los siguientes valores:

Max=18.695

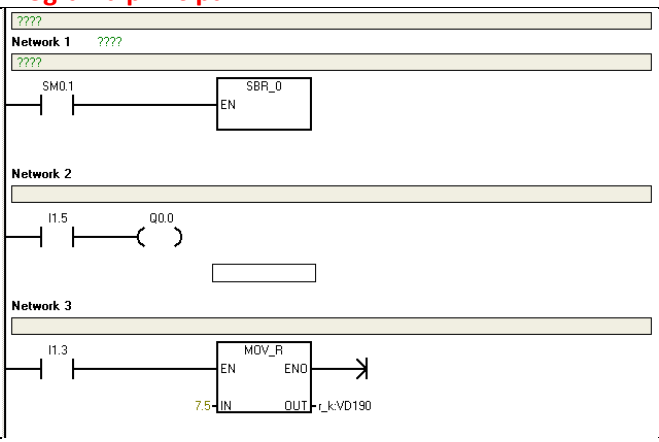
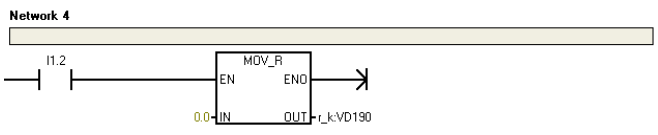
Min=-4.2701

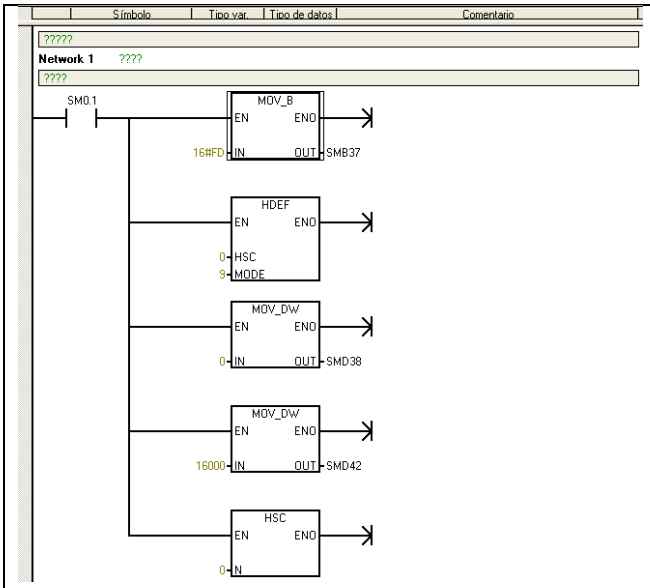
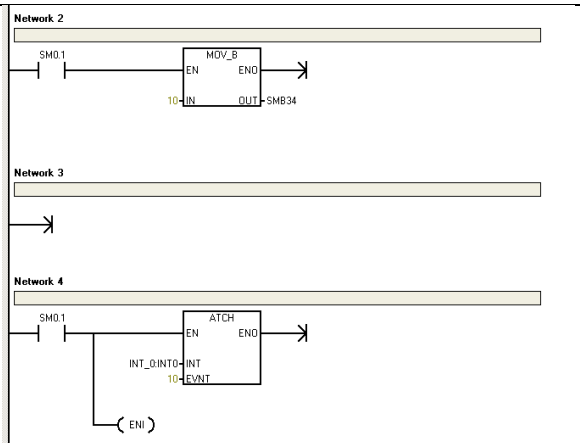
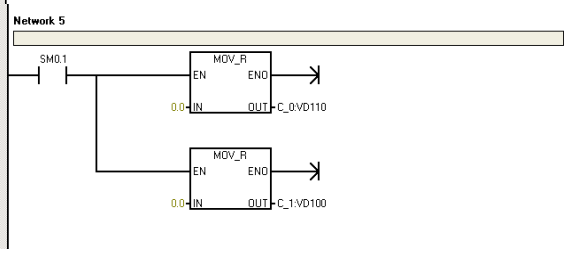
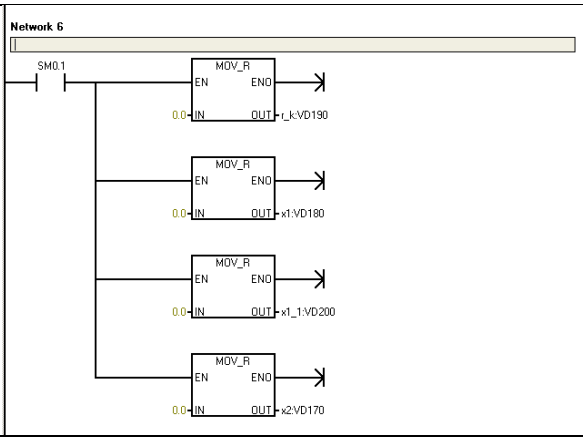
Y como sabemos que el variador va de 0 a 32000 podemos realizar una curva que ajuste estos nuevos parámetros, específicamente con la ecuación de la recta.

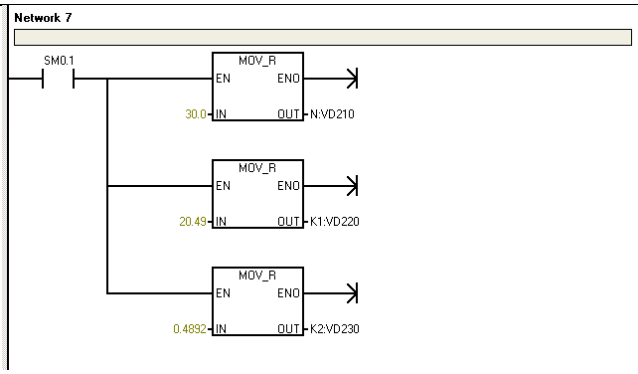
$$y - 0 = \frac{32000}{293.75 + 67.0413}(x + 67.0413)$$

$$\boldsymbol{y = 88.75 * u(t) + 5950.09}$$

Implementación de Controlador mediante Micro/win

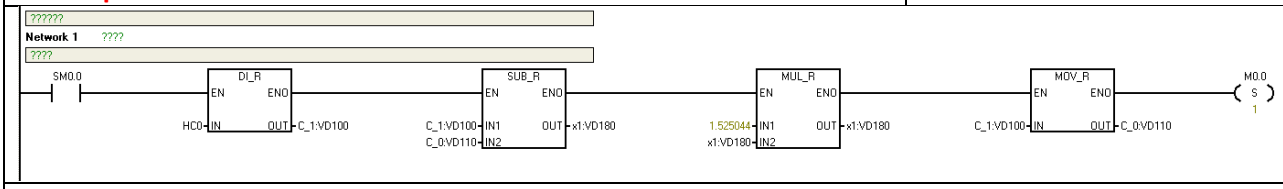
Programa principal	**Descripción**
	**SMO.1** inicializa el contador **SBR_0** llama a la subrutina **I15=** ENTRADA DEL SELECTOR **Q0.0=** HABILITA EL VARIADOR **I1.3=** BOTON VERDE **MOV_R=** PONEMOS LA REFERENCIA
	**I1.2** BOTON ROJO **MOV_R** PONE LA REFERENCIA A 0
Subrutinas	

	**SM0.1** SE ACTIVA EL PRIMER CICLO DEL PLC **MOV_B SMB37** Configuraciones del contador rapido **HDEF** Contador en 0 en modo 9(2 fases) **MOV_DW out SDM 38** Valor inicial del contador rapido **MOV_DW** Inserta un valor máximo para lectura del encoder **HSC** Hablita el contador rapido
	**MOV_B SMB34** Configurar periodo a la interrupción 10ms **SM0.1** Entrada que está en 1 para activar **ATCH** Para asociar una subrutina a una interrupción **ENI** Habilitar las interrupciones
	**SM0.1** Entrada que está en 1 para activar **MOV_R** Inicializar variables auxiliares **MOV_R** Inicializar variables auxiliares
	MOV_R Inicializamos las variables de estado que en este caso son x1, x1_1, x2 y r_k en 0

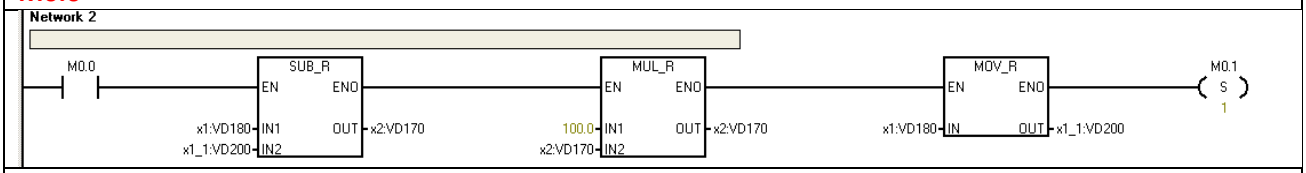


SM0.1
Inicializamos las variables N, K1,K2
MOV_R
Movemos N a una posición de memoria en el PLC
MOV_R
Movemos K1 a una posición de memoria en el PLC
MOV_R
Movemos K2 a una posición de memoria en el PLC

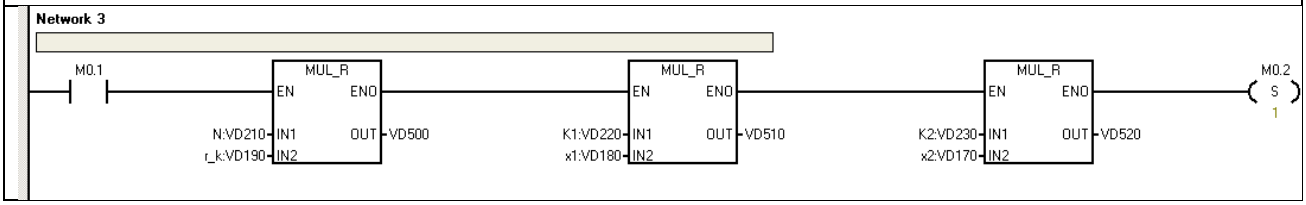
Interrupción



Descripción
SM0.0
Marca para empezar a medir la velocidad del encoder, realizamos una conversión de rev/min a rad/s
DI_R
Doble entero a Real
SUB_R
Resta de reales C_1 – C_0
MUL_R
Multiplicación de reales 1.525044 x X1
MOV_R
Mover posición de C_1 a C_0
M0.0



Descripción
M0.0
Iniciamos la derivada
SUB_R
Restamos el estado actual y restamos con el estado anterior, que inicialmente está en 0
MUL_R
Como la división es entre 10ms se realiza el reciproco y se tiene el valor de 100 para multiplícarla
MOV_R
Actualizamos el nuevo estado
M0.1



Descripción

MUL_R

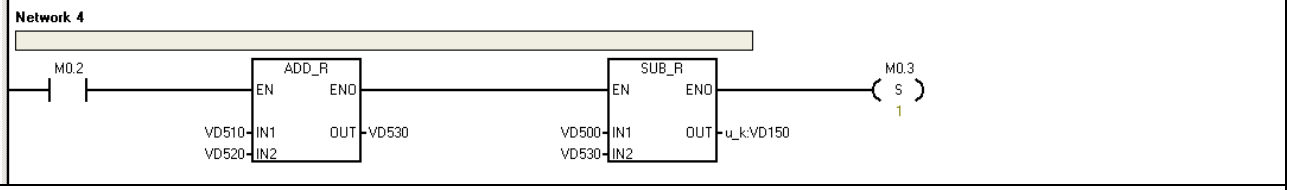
Multiplicamos N con la referencia que en este caso es r_k

MUL_R

Multiplicamos el estado 1 con k11

MUL_R

Multiplicamos el estado 2 con K12



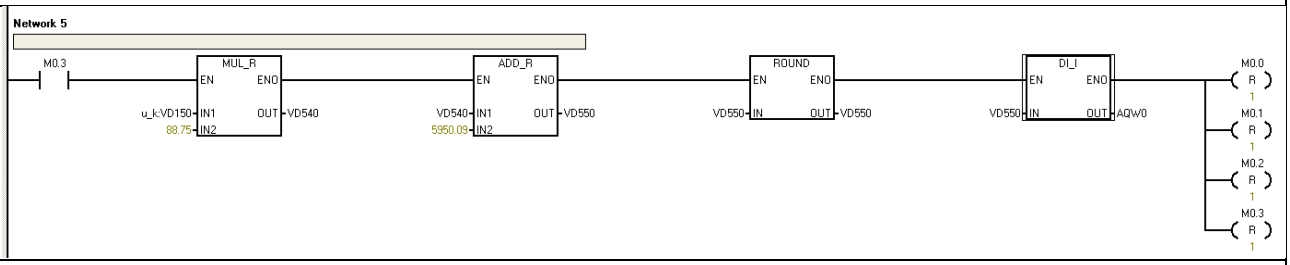
Descripción

ADD_R

Sumamos los valores comunes en signo

SUB_R

Restamos, el valor de referencia con los resultados de la multiplicación de K



Descripción (escalamiento de la señal de control)

M0.3

MUL_R

Multiplicamos uk por 88.75

ADD_R

Sumamos el valor de desplazamiento

ROUND

Redondeamos el valor

DI_I

Doble entero a entero

Retardo de procesamiento de datos:

Para que los cálculos dentro del PLC no afecten a la respuesta del sistema debemos asegurarnos que este no sobrepase el tiempo de muestreo

ROUND 56-110 us

MOVR 20 us

MUL 37 us

ATCH 12 us

HSC 30 us

SRB 22 us